МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №4

по дисциплине

«Системы ввода-вывода»

Вариант 2

Выполнили:
Хасаншин М. А. P3333/CBB 1.5
Дмитриев А.И. P3334/CBB 1.5
Преподаватель:
Быковский Сергей Вячеславович

Санкт-Петербург
2025

Введение

Тема: «Изучение работы контроллеров ввода вывода»

Цель: познакомится с принципами работы с контроллерами ввода вывода на примере контроллера UART.

Код программы

Код микроконтроллера

https://github.com/mariks1/ITMO/blob/main/6%20IO/lab4/meteo_bmp280_spi.ino

Код ответной программы

https://github.com/mariks1/ITMO/blob/main/6%20IO/lab4/reader.py

Скриншоты работы

(скриншот пунктов меню не сохранился, поэтому из кода)

```
print("Меню:")
print(" 1 - отправить корректный пакет (HELLO) + сразу попытаться принять ответ")
print(" 2 - отправить некорректный пакет (битый CRC) + сразу попытаться принять ответ")
print(" 3 - принять один пакет")
print(" 4 - непрерывно принимать пакеты")
print(" 5 - выйти\n")
```

```
Выберите пункт (1-5): 1
→ Отправлен корректный пакет: HELLO
← Получено: OK:
Выберите пункт (1-5): 2
→ Отправлен некорректный пакет (битый CRC): HELLO
← Получено (ожидаем, что не должно быть OK): Temperature =
Выберите пункт (1-5): 3
← Ожидание одного пакета
← Получено: Temperature =
```

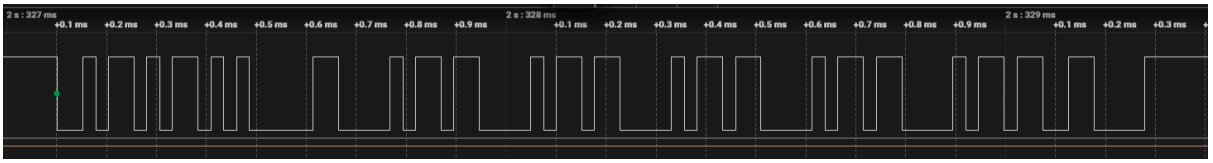
```
Выберите пункт (1-5): 1
→ Отправлен корректный пакет: HELLO
← Получено: OK:
Выберите пункт (1-5): 2
→ Отправлен некорректный пакет (битый CRC): HELLO
← Получено (ожидаем, что не должно быть OK): Temperature =
Выберите пункт (1-5): 3
← Ожидание одного пакета
← Получено: Temperature =
```

```
← Получено: Pressure =
← Получено: 100857.58
← Получено:  Pa

← Получено: Temperature =
← Получено: 26.17
← Получено:  *C
```

Временные диаграммы

PC -> MC



MC -> PC

